Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 5 Capítulo 3

Aspectos generales

- **Objetivos:** Aplicar de forma integrada los contenidos de análisis de datos geoespaciales y redes vistos en el Capítulo 3.
- **ULTRA IMPORTANTE**: todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir con esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de salida.

Descripción del problema

Con el fin de practicar de manera integrada los contenidos del Capítulo 3, en este ejercicio debe combinar el análisis de datos geoespaciales con GeoPandas y el análisis de redes con OSMnx y NetworkX para resolver problemas que requieren ambas herramientas.
Considere los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso. Ambas misiones son independientes. Complete el máximo avance posible durante la sesión.

Misiones

1. **Accesibilidad peatonal al metro.** Evalúe la accesibilidad peatonal real a las estaciones de metro en una comuna del Gran Santiago **de su elección** (que tenga al menos 2 estaciones de metro).

   a) Cargue las estaciones de metro y filtre las que pertenecen a la comuna elegida.

   b) Descargue la red peatonal (`network_type="walk"`) de la comuna.

c) Para cada distrito censal de la comuna, calcule la **distancia real en red** (no euclidiana) desde su centroide hasta la estación de metro más cercana. Use `nx.shortest_path_length()` con `weight="length"`.

d) Compare estas distancias reales con las **distancias euclidianas** (en línea recta) entre los mismos pares de puntos.

e) Visualice en un mapa los distritos coloreados por la distancia real en red a la estación más cercana, junto con las estaciones de metro.

f) Discuta brevemente: ¿en qué zonas de la comuna la diferencia entre distancia real y euclidiana es mayor? ¿Qué podría explicar esto?

2. **Conectividad entre puntos de interés.** Seleccione una comuna del Gran Santiago y 5 puntos de interés dentro de ella (pueden ser plazas, colegios, centros de salud, u otros; obtenga sus coordenadas desde Google Maps).

a) Descargue la red vehicular de la comuna.

b) Calcule la **matriz de distancias en red** entre todos los pares de puntos (una tabla de 5×5).

c) Construya un **grafo completo** con estos 5 nodos, donde el peso de cada arista sea la distancia en red.

d) Obtenga el **Árbol de Expansión Mínima (MST)** de este grafo.

e) Visualice sobre la red vial:

- Los 5 puntos de interés.
- Las rutas correspondientes a las aristas del MST, cada una en un color distinto.

f) Calcule el ***detour index*** promedio (distancia en red / distancia euclidiana) para las aristas del MST. ¿Qué tan eficiente es la red para conectar estos puntos?